提醒：请诚信应考，考试违规将带来严重后果！

教务处填写：

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：人工智能；　课程编码：CS05102；

试卷编号：期中；考试形式：闭卷；考试时间：90 分钟。

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	20	20	20	20	20						100
实得分											
评卷人											

专业班级：

学号：

姓名：

装订线（题目不得超过此线）

（请在答题纸内作答！）

一、(基本概念) (20 分)

（1） 什么是 Agent? 一个 Agent 包含几个部分？列举 Agent 的基本类型。（10 分）

答案：Agent 定义为响应来自环境的感知而采取行动的实体。（2 分）

一个 Agent 包含 4 个部分，性能、环境、执行器、感知器（PEAS）。（4 分）

Agent 的基本类型包括：（4 分）

简单反射 Agent、基于模型的反射 Agent、基于目标的 Agent、基于效用的 Agent

（2）什么是遗传算法？假如遗传算法初始群体中有 8 个个体，它们的适应度分别为 10、4、5、8、3、7、2、1，试采用轮盘赌方法求进化过程中每个个体被选中的概率。（10 分）

答案：遗传算法（Genetic Algorithm, GA）是模拟达尔文生物进化论的自然选择的进化准则和生物的遗传学原理的计算模型，是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法，包括选择，交叉、变异几个步骤。（5 分）

第一个个体被选中的概率：10/(10+4+5+8+3+7+2+1)=25%

个体依次被选中的概率：10%；12.5%；20%；7.5%；17.5%；5%；2.5%

二、(搜索求解)（20 分）

下图给出某问题的状态转换图，假设每个节点代表一个状态，节点之间的箭头表示状态转移关系，箭头旁的数字表示状态转移的代价。给定每个状态的启发函数如表 1 所示。若以状态 A 为初始状态、状态 I 为终止状态，请分别用贪婪最佳优先搜索和 A*算法求解从 A 到 I 的路径(10 分)，并画出算法终止（找到第一条路径）时的搜索树（10 分）。若有多个节点拥有相同的扩展优先度，则优先扩展对应路径字典序较小的节点。

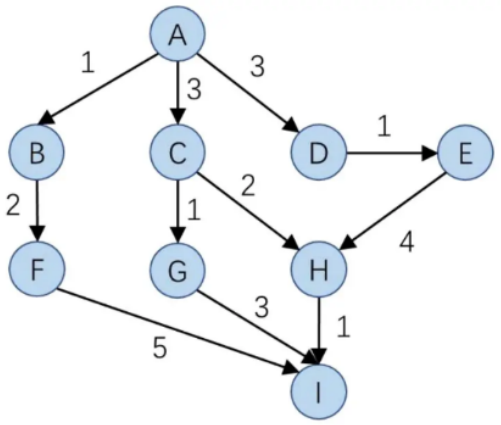
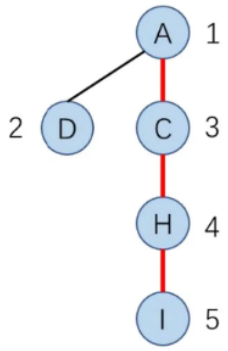


表 1 启发函数的取值。

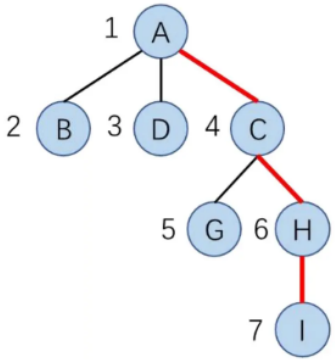
状态	A	B	C	D	E	F	G	H	I
启发函数	5	4	3	2	5	5	2	1	0

答案：下图中红线表示路径，节点旁的数字表示扩展顺序。

(1)



(2)



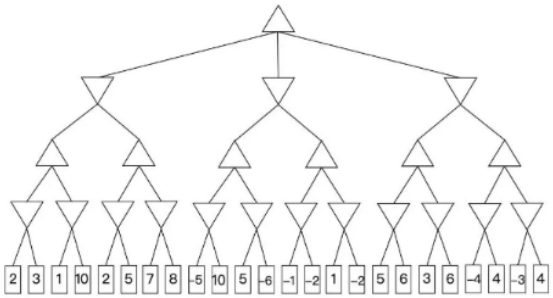
三、(对抗搜索)（20 分）

考虑以下包含 MAXIMIZER、MINIMIZER 和叶结点的博弈树，叶节点的值已在图中给出。

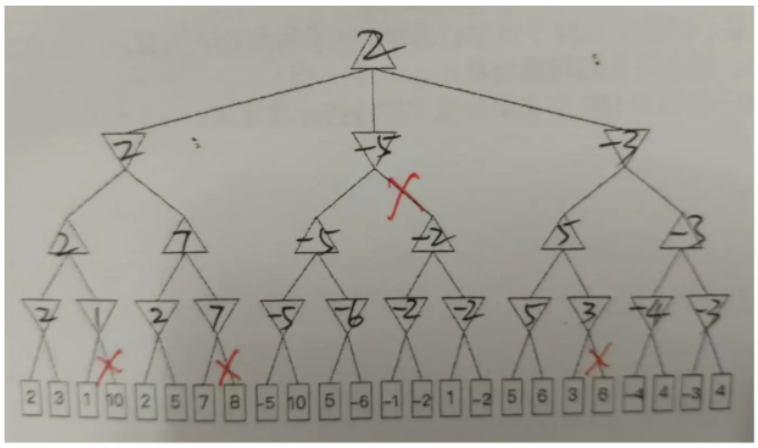
（1）计算出图中每个节点的值，并填写在相应的节点上。（11 分）

（2）写出α-β剪枝的条件。（4 分）

（3）本题中给出的博弈树是否有剪枝的可能性？如果没有，给出理由；如果有，在图上用‘x’标出能够进行剪枝的树枝，并给出理由。（5 分）



答案：a）如图所示



b）alpha: max 的最佳选择;beta:min 的最佳选择 ：(1)对于 maximizer 的子节点，如果取值大于等于 beta，则进行剪枝；(2)对于 minimizer 的子节点，如果取值小于等于 alpha，则进行剪枝。

c）如图所示

理由：从左到右：

1. Min:1<(alpha=2); 2. Max: 2>=(beta=2) 3. Min: -5<(alpha=2) 4. Min: -5<(alpha=2).
5. Min: 3<(alpha=5). 6. Min: -4<(alpha=2); 7. Min -3<(alpha=2)

四、(逻辑 Agent)(20 分)

（1）将 $B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$ 转换成合取范式。（5 分）

（2）设有如下关系：（5 分）

如果 x 是 y 的父亲，y 又是 z 的父亲，则 x 是 z 的祖父；老李是大李的父亲；大李是小李的父亲；试用谓词逻辑表示上述关系。

（3）使用归结过程证明以上表述存在祖孙关系并找出谁和谁是祖孙关系。（10 分）

答案：（1）

$$B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$$

1. 消去等价词

$$(B_{1,1} \Rightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge ((P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1})$$

2. 消去蕴含词

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \vee B_{1,1})$$

3. 用De Morgan定律把否定词放在字符前面

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge ((\neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}) \vee B_{1,1})$$

4. 用分配律改变合取和析取符号的位置

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg P_{1,2} \vee B_{1,1}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee B_{1,1})$$

（2）

1. 定义如下谓词：

F(x, y)----- x 是 y 的父亲；　　G(x, y)----- x 是 y 的祖父；

用谓词逻辑表示已知与求解：

$F(x, y) \wedge F(y, z) \rightarrow G(x, z)$

F(L, D), F(D, X), 其中 L 表示老李，D 表示大李，X 表示小李

求证 G(u, v)是否存在，如存在，找出 u 与 v

(3)

1. 先证明存在祖孙关系：

由 $F(x, y) \wedge F(y, z) \rightarrow G(x, z)$可得出：$\sim F(x, y) \vee \sim F(y, z) \vee G(x, z)$ ….. (1)

F(L, D)　…… (2)

F(D, X)　…… (3)

$\sim G(u, v)$ …… (4)

置换{L/x, D/y}, 并归结(1)与(2)：$\sim F(D, z) \vee G(L, z)$ …… (5)

置换{X/z}, 并归结(3)与(5)：G(L, X) …… (6)

置换{L/u, X/v}, 并归结(4)与(6)：

得证，说明存在祖孙关系。

2. 为了求解用一个永真式：$\sim G(u, v) \vee G(u, v)$ …….. (7)

置换{L/u, X/v}, 并归结(6)与(7): G(L, X)

得到结果：L 是 X 的祖父，即老李是小李的祖父。

五、(约束满足问题)(20 分)

某大学想要开设一个新的计算机学位课程，假设学位课程与以下课程相关：

CS-5211 基础数据结构和算法
CS-5212 编程原理
CS-5381 人工智能：表征与问题解决
CS-5681 机器学习
CS-8310 逻辑与计算
CS-2484 图论
CS-7122 会计
CS-7311 组织行为学
CS-9601 信息战

为了从学位课程毕业，必须完成以下四个要求：

算法要求：(CS-5211 和 CS-5212）或（CS-5211 和 CS-5381）或（CS-5681 和 CS-2484）
机器学习要求：CS-5381 或 CS-5681 或 CS-8310
通信要求：CS-2484 或 CS-7311 或 CS-7122

信息战要求：CS-5381 或 CS-9601

此外，该部门还施加以下限制：

信息攻击性限制：为了防止选择太多人工智能类课程，学生只能从 CS-5381、CS-5681 和 CS-9601 中选择一门课程。

基本算术限制：学生不能同时选修 CS-5211 和 CS-7122。

组织限制：学生不能同时选修 CS-2484 和 CS-7311。

最后，课程不能计入多个毕业要求，因此，如果学生选择 CS-5381 来部分满足算法要求，它就不能计入机器学习要求或信息战要求。

（1） 假设小明刚好选择了该学位课程，试图利用 CSP 为找到一组满足所有要求的课程问题进行建模，每个变量的初始域是什么？（10 分）

（2）给出三种提高 CSP 回溯算法效率的方法及其定义。（10 分）

答案：

（1）Algorithm Requirement, Machine Learning Requirement, Communication Requirement, Information Warfare Requirement;

5 个变量：AR1，AR2，MLR，CR，IWR Information Aggressiveness Restrictions, Basic Arithmetic Restriction, Organization Restriction, No double counting;

4 个约束条件：

a. IAR 说明 <= 1 of CS-5381、CS-5681、CS-9601 可以给这 5 个变量赋值

b. BAR 说明 <= 1 of CS-5211、CS-7122 可以给这 5 个变量赋值

c. OR 说明 <= 1 of CS-2484、CS-7311 可以给这 5 个变量赋值

d. No double counting 如果某个课程被赋值给了某个变量就不能再赋值给另外一个变 量

变量初始值域： AR1：CS-5211、CS-5212、CS-5381、CS-5681、CS-2484 AR2：CS-5211、CS-5212、CS-5381、CS-5681、CS-2484 MLR：CS-5381、CS-5681、CS-8310 CR：CS-2484、CS-7311、CS-7122 IWR：CS-5381、CS-9601

（2） 最受约束变量：优先选择最少剩余值的变量进行赋值

约束最多变量：优先选择最能约束其他变量的变量进行赋值

最少约束值方法：选择使得剩余变量赋值空间更大的值

前向检验：追踪未赋值变量的剩余合法赋值；当任何一个剩余变量没有合法赋值时搜索终止。